



惠州市淦诚表面处理材料有限公司

HuiZhou GanCheng Surface Treatment Materials Co., Ltd

NI-11 打底镍电镀工艺

产品说明书

一、简介

NI-11 打底镍是一种特殊的镀镍工艺，具有孔隙率低，抗腐蚀能力强，适合于连接器端子镀镍。以此作为不锈钢及铜材大面积底层，可以保持镍层表面均匀。也可以带替常规的冲击镍工艺用于滚挂镀的不锈钢、铁材的预镀镍，本品不需添加盐酸，对车间环境及设备使用寿命都有极大的提升。

二、工艺特点

- 1、孔隙率低，抗腐蚀能力强；
- 2、适合于连接器端子镀镍；
- 3、可以带替常规的冲击镍工艺用于滚挂镀的不锈钢、铁材的预镀镍；
- 4、不需要添加盐酸；

三、镀液组成

原料	单位	范围	最佳
打底镍开缸剂 NI-11		原液使用	
氯化镍	g/L	20-50	30
打底镍添加剂 NI-9	ml/L	20-50	30

四、操作条件

参数	范围	最佳	备注
镍离子	40-50g/L	49g/L	
打底镍添加剂	20-50ml/L	30ml/L	
pH 值	0.7-1.0	0.85	用 20%硫酸调
温度	50-60	55	
阴极电流密度	10-50	30	

不锈钢修正建议流程：

除油---电解活化----打底镍（1-2 个子槽）---镀镍—后续正常流程

（需配合我司专用电解活化酸盐使用）

五、镀液补充

当镀液中镍离子降低时应补加我司专用打底镍补充剂 NI-11P，每升打底镍补充剂中含有镍离子约 67g。

六、镀液配制

彻底清洗备用槽,用润湿剂和热水擦洗槽体,然后用水彻底清洗。

- 1、往槽中直接加入我司打底镍原液，加热至50℃；
- 2、加入氯化镍及我司打底镍添加剂30ml/L
- 3、用50%硫酸调节ph值至0.7-1即可使用。

七、设备要求

设备	材质或要求
槽体	PP、CPVC、玻璃纤维等(最好需承受 65 度高温)
阳极	使用可溶性镍阳极，含硫，不含硫阳极均可
整流器	24V,纹波率小于 3%
过滤机	每小时流量在总槽液的 5 倍以上。

八、镀液维护

每 kAh 需补加：打底镍添加剂 NI-9 200-500 毫升；
打底镍补充剂和氯化镍按电镀中镍离子含量分析添加。

九、分析方法

金属镍：

备料：

a.50%氨水 b. M.X 指示剂 c.0.1M E.D.T.A

操作步骤

- 1) 取样品 1ml 加水至 100ml 搅拌均匀;
- 2) 加 10ml 之 50%氨水及少量 M.X 指示剂;
- 3) 用 0.1M E.D.T.A.2Na 标准溶液滴定至变紫色。

计算

镍金属 g/L=滴定 ml 数 $\times$ 5.87 $\times$ f

f----- E.D.T.A 的校正系数

十、产品标示

产品名称	单位	数量
打底镍开缸剂 NI-11	L/桶	25
打底镍补充剂 NI-11P	L/桶	25
打底镍添加剂 NI-9	L/桶	25

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。